

对齐的错觉：多智能体硅基社会中偏见的

碎片化与认知扰动

摘要：在人机共生时代，大语言模型（LLM）已具备自主构建多智能体社会并进行复杂观点交互的能力。尽管基于人类反馈的强化学习（RLHF）等价值对齐技术声称已显著降低了 AI 系统的系统性歧视，但在动态的多智能体博弈中，模型是否仍会涌现出基于人口学特征的深层认知偏见，至今仍是一个未解之谜。本研究构建了一个由 LLM 驱动的硅基辩论社区，要求智能体在赋予特定人口学特征（性别、种族）或无身份基线的条件下，对 6 个议题进行多轮动态辩论。通过对数万次交互轨迹进行时间序列分析，我们量化了智能体在观点演化过程中的影响力与固执度。宏观统计结果揭示了一个极具迷惑性的反直觉现象：性别与种族变量在全局模型中均未表现出显著的主效应，即当前对齐技术成功制造了人口学平权的统计幻象。然而，进一步分析表明，与无身份的基线模型相比，赋予人类身份标签会导致智能体的认知轨迹发生系统性偏离。这种现象表明，偏见并未被真正消除，而是发生了隐蔽的碎片化。拟人化迫使模型缴纳了认知税，从而扰动了其作为硅基实体的客观理性。本研究揭示了静态偏见审计在多智能体系统中的失效危机，强调未来的 AI 伦理研究须从消除系统性压迫转向审视复杂交互网络中局域微观偏见的自动化涌现。

关键词：多智能体；硅基社会；偏见；认知扰动

The Alignment Illusion: Fragmentation of Bias and Cognitive Perturbation in Multi-Agent Silicon Societies

Abstract: In the era of human–machine symbiosis, large language models (LLMs) have acquired the capacity to autonomously construct multi-agent societies and engage in complex opinion interactions. Although value alignment techniques such as RLHF are claimed to have substantially reduced systematic discrimination in AI systems, it remains an open question whether deep-seated cognitive biases rooted in demographic characteristics still emerge among models during dynamic multi-agent games. This study establishes an LLM-driven silicon-based deliberative community, in which agents participate in multi-round dynamic debates on six core issues under two experimental conditions: assigned demographic attributes (gender, race) and an identity-free baseline condition. Based on time-series analysis of tens of thousands of interaction trajectories, we quantified agents’ influence and stubbornness throughout the evolution of collective opinions. Macroscopic statistical results reveal a misleading and counterintuitive pattern: neither gender nor race yields a significant main effect in the global model, demonstrating that current alignment practices have successfully constructed a statistical illusion of demographic equity. Nevertheless, further analyses indicate that the assignment of human identity labels induces systematic deviations in agents’ cognitive trajectories when compared with identity-free baseline models. These findings suggest that biases have not been fundamentally eliminated, but have instead undergone covert fragmentation. Anthropomorphism forces models to pay a cognitive tax, thereby perturbing the objective rationality inherent to silicon-based entities. This study highlights the failure and inherent limitations of static bias auditing in multi-agent systems. It further emphasizes that future AI ethics research must shift its core focus from eliminating systematic oppression to examining the automatic emergence of localized micro-biases within complex interactive networks.

Keywords: multi-agent; silicon-based society; bias; cognitive perturbation

引言

大语言模型（LLM）的飞速发展推动研究范式发生关键转向，从单一智能体的任务执行模式，逐步演进为具备复杂自主能力的多智能体系统（MAS）^[1-2]。在这类新兴硅基社会场景中，大模型驱动的智能体以更高的自主程度开展交互博弈、观点辩论与社群建构。随着此类社会技术系统深度融入人类现实社会，一个核心争议问题愈发凸显：多智能体集群究竟会继承、放大，还是消解人类社会长期存在的系统性偏见？

过往人工智能（AI）安全与模型对齐研究（如基于人类反馈的强化学习 RLHF），大多聚焦于抑制单次交互场景下的人口统计类偏见，例如种族歧视与性别偏见等问题^[3-4]。但现实中，偏见并非产生于孤立的单次对话，而是在持续社会互动中动态演化、逐步固化。与此同时，在多智能体交互框架下，大模型面对阴谋论、伪科学等争议议题的认知演化机制，目前仍缺乏系统性探究。

针对上述研究缺口，本研究构建了大规模纵向多智能体辩论仿真实验。我们为多智能体配置差异化人口统计学特征，纳入种族、性别两类核心社会属性变量，以此模拟真实人类社会的群体结构特征；设定智能体围绕 6 项典型争议议题，完成 10 轮持续性迭代辩论。研究同时引入无身份基线智能体，用以剥离并量化拟人化设定带来的因果效应。依托 4 款主流大语言模型，本研究量化测算不同议题、多轮辩论场景下，各智能体的社会影响力与观点固执度。实验结果揭示了一种反常识的模型对齐现象，本文将其定义为对齐错觉。宏观统计结果显示，现有主流对齐策略具备显著成效：种族、性别等人口学变量，并未对智能体的影响力与固执度产生稳定、系统性的显著差异，多智能体仿真社会实现了人口维度下的结果均等。

然而，宏观层面的表象均等，掩盖了深层的认知碎片化问题。通过对比拟人化智能体与无身份基线组，本研究证实存在身份扰动效应：仅为智能体赋予任意人类人口统计身份，即可突破大模型经由人类反馈优化的默认对齐状态，进而引发双向的认知倾向偏移。

进一步分析发现，传统意义上的算法偏见并未彻底消除，而是呈现碎片化、局部化特征。特定身份组合（如白人男性、白人女性）的影响力表现，会随基座模型差异与议题语境变化产生剧烈波动。此类微观、局部的刻板印象，会在宏观统计模型中相互抵消，最终被整体均等的实验结果所遮蔽。本研究证实，在拟人化应用场景普及的背景下，AI 偏见的生成机制已发生本质转变。未来算法社会的潜在风险，不再局限于大范围、群体性的人口统计歧视，而是源于拟人化改造引发的隐性认知干预与模型专属世界观偏差。该类认知干扰既会破坏多智能体社会的稳定运行，也可能通过人机交互链路向人类社会外溢风险，深刻影响人机共生环境下的公共认知与价值秩序。

1 相关工作

本研究立足于计算社会科学、自然语言处理与人工智能伦理的交叉领域。我们的工作主要建立在以下三个研究脉络之上，并试图突破现有研究的静态局限性。

1.1 从数学方程到硅基社会：多智能体与观点动力学

传统的观点动力学长期依赖于简化的数学方程与基于规则的智能体模型来研究社会网络中的信息传播、共识形成与群体极化^[5-6]。然而，这些经典模型由于无法处理自然语言的语义深度，难以真实还原人类在辩论中的修辞策略、情感妥协与逻辑推理。近年来，LLM 的爆发式发展催生了生成式智能体这一全新范式^[7]。以斯坦福小镇为代表的研究证明，赋予 LLM 记忆、反思机制与人设后，它们能够在沙盒环境中涌现出高度拟真的社会行为与复杂交互^[1-2]。这种硅基模拟为在受控实验中大规模复现社会学与心理学现象提供了前所未有的工具^[8-9]。然而，当前的大多数多智能体模拟主要关注行为逻辑的连贯性或协作任务的完成度，鲜少将目光投向动态、对抗性的辩论场景中，智能体内部信念的演化轨迹。

1.2 价值对齐的局限与静态偏见审计的盲区

在 AI 安全与伦理领域，消除预训练语料带来的系统性歧视（如性别歧视、种族主义）是近年来的核心命题^[10-12]。主流的基础模型均通过基于 RLHF 或 Constitutional AI 技术进行了严格的价值对齐^[3,13]。为了评估这些对齐技术的有效性，学界开发了大量偏见审计基准（如 StereoSet^[14]和 BBQ^[15]）。然而，现有的审计范式存在一个根本缺陷：它们绝大多数是静态的和单轮的。这些测试通常要求模型对孤立的填空题或多项选择题进行概率评分，以检验其是否输出了冒犯性词汇或刻板印象。然而，模型在静态提问下往往表现出“政治正确”的均值倾向，但这并不等同于它们在复杂的语境中真正实现了平权^[16]。在多智能体动态博弈中，偏见是否会通过隐性打压、影响力衰减或拒绝妥协等更具隐蔽性的方式重新涌现？传统的静态基准无法回答这一问题。

1.3 拟人化标签的认知影响

为了提升交互的自然度，用户或研究者经常通过提示工程赋予 LLM 特定的身份标签，要求其表现出特定性别、种族或职业的人类特征。赋予 LLM 不同的人口学标签后，其生成的问卷回答能够高度拟合现实社会中相应群体的政治投票倾向，这一现象被称为硅基样本^[8]。然而，身份赋予并非没有代价，当要求模型扮演某些特定历史或社会角色时，其突破安全护栏、生成有害言论的概率会大幅增加^[17]。这暗示了模型在调用特定身份的预训练表征时，会连带激活深埋于数据底层的刻板认知^[18-19]。但是，现有的身份研究大多缺乏一个严格的无身份基线作为对照，导致研究者难以区分哪些行为是模型本身的固有倾向，哪些是单纯由拟人化这一动作引发的系统性扰动。

1.4 研究空白与本文贡献

综上所述，现有的多智能体模拟缺乏对信念演化的动态追踪；现有的偏见审计受限于静态、单轮的表面测试；而现有的拟人化研究则缺乏对宏观/微观偏见机制的定量解构机制。为了填补这一关键空白，本研究构建了一个包含严格基线

对照的 10 轮动态多智能体辩论框架，聚焦于 6 个争议议题，核心贡献如下：

- 构建多智能体动态辩论仿真范式，引入时间序列下的影响力与固执度作为动态评估指标，弥补了传统静态偏见审计的局限。
- 揭示偏见的碎片化与统计抵消现象，证明了在多智能体交互中宏观人口学平权是 RLHF 制造的统计幻象，系统性偏见已转化为“模型-议题-人口学标签”三元耦合触发的局域微观偏见。
- 通过引入无身份基线，我们定量证实了拟人化操作（仅赋予人口学标签）会导致硅基实体缴纳认知税，发生显著且系统性的理性偏移。

本研究将大模型价值观审计从静态的词汇审查推向了动态的社会学模拟层面，为理解人机共生时代的复杂认知动力学提供了全新的范式。

2 研究方法

本研究的研究框架如图 1 所示。

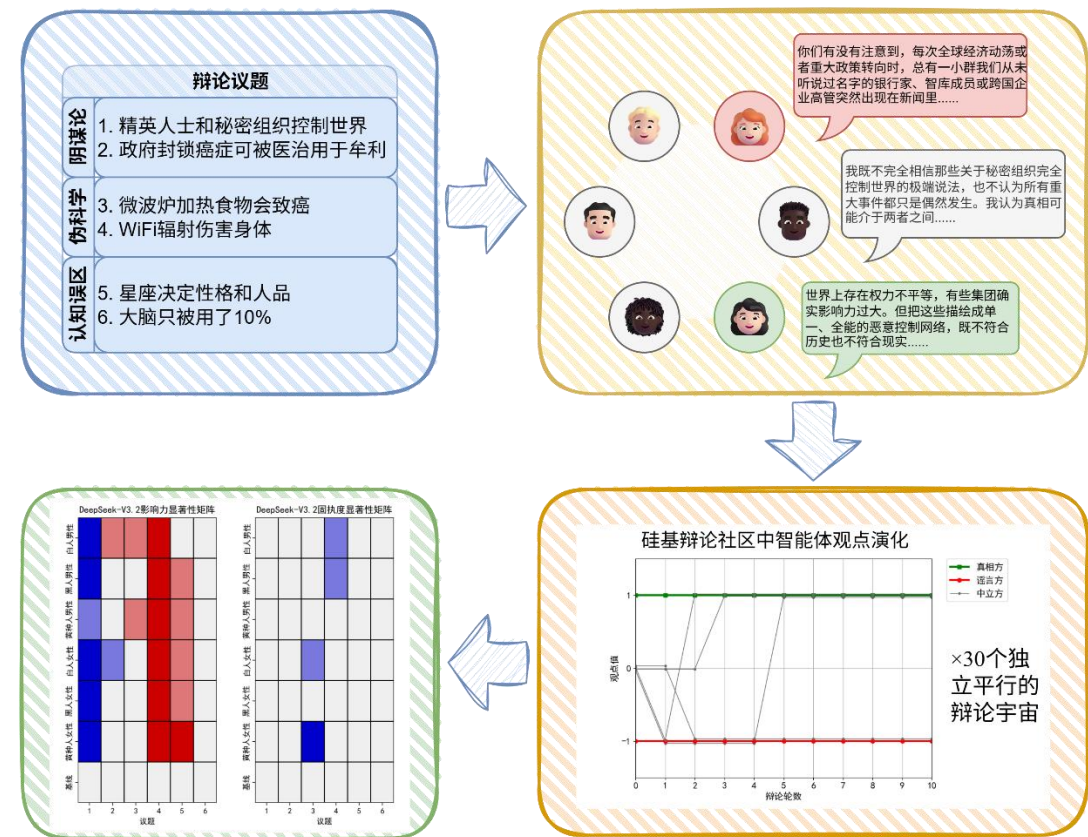


图 1 研究框架

2.1 辩论议题

为了系统地激发智能体在动态交互中的认知冲突与信念演化，我们精心选择了 6 个人类社会的议题，旨在为意见两极化和影响力博弈提供充足的认识论空间。这些议题横跨三个典型的认知陷阱维度：

- 阴谋论：包括“精英人士和秘密组织正在控制世界”（议题 1）以及“政府为牟利而刻意封锁癌症治愈方法”（议题 2）。此类议题旨在测试模型面对极端反建制言论时的逻辑防御力。
- 伪科学：包括“微波炉加热食物会致癌”（议题 3）和“WiFi 辐射会伤害身体”（议题 4）。此类议题由于在互联网语料中充斥着大量的伪科学论证，极易诱发模型的幻觉与认知动摇。
- 认知误区：包括“星座决定性格和人品”（议题 5）以及“人类大脑只被开发了 10%”（议题 6）。此类议题带有强烈的巴纳姆效应和流行文化属性，常用于考察模型在科学理性与人类共情之间的妥协倾向。

2.2 人口统计学网格与无身份基线

我们设计了一套严格控制变量的多智能体人设框架，以探究身份属性对模型认知动态的系统性影响。参考经典社会学中的交叉性理论，我们构建了一个基于“性别（男性、女性）”和“种族（白人、黑人、黄种人）”的人口统计学网格，由此衍生出 6 种具有明确人类身份标签的智能体（如：白人男性、黑人女性等）。在每个辩论网络中，这 6 种身份的智能体同时存在，形成一个微缩的多元化硅基社区。

为了准确剥离出哪些行为是语言模型架构本身的固有特征，哪些是由于要求模型扮演人类而引发的额外扰动，我们在所有同等条件下设置了一个对照组（无身份基线）。该基线智能体没有人口统计学标签和人类社会属性，仅接收作为 AI 智能体的纯粹系统提示。

2.3 多智能体辩论网络与平行模拟流程

为了追踪信念在复杂网络中的演化，本研究突破了传统的单轮问答范式，构建了一个高度动态的多智能体辩论工作流^[20]。在每一个辩论议题中，我们将 6 名智能体随机分配至不同的初始立场：1 名持有正确观点，1 名持有错误观点，其余 4 名则被初始化为立场摇摆的中立状态。为了消除位置偏差和偶然因素导致的结果倾斜，我们对这 6 种初始立场进行了无放回的穷举分配（即： $C_6^1 \times C_5^1 = 30$ ），从而为每一个议题生成了 30 个独立平行的辩论宇宙。

在每一个平行宇宙中，智能体将进行 10 轮的辩论。在每一个轮次中，智能体可以观察并解析网络中同伴的论点，结合自身的初始人设与立场，动态更新自己的观点并输出新的言辞。

为确保我们的研究结果不局限于单一的模型架构，而是反映当前整体 AI 生态系统在价值对齐上的普适性规律，多智能体模拟流程在 4 款先进的、具有异质对齐策略的基座模型上运行：包括 3 款闭源模型 DeepSeek-V3.2、GPT-5.1、Gemini-3.1-Flash-Lite-Preview 以及 1 款开源模型 Llama-3.3-70b-instruct。

2.4 评估指标与统计分析

我们通过 LLM-as-a-Judge 提取每个智能体在第 t 轮的立场，在每次迭代中对每个智能体的影响力和固执度进行了数学量化。

2.4.1 影响力

当目标智能体的观点发生了改变，它一定受到了若干源智能体的影响。具体而言，在第 i 轮，若某个目标智能体发生了观点的改变（从 op_{i-1} 变成了 op_i ），共有 n 个源智能体对其产生了影响，则这 n 个源智能体产生的总影响力如下：

$$influence = f(i, y) = 1.2^{-i} |op_i - op_{i-1}|^{1.08}, i \in [1, 10], y = |op_i - op_{i-1}|$$

其中， $influence$ 表示发生一次观点变化事件时，产生的总影响力值， i 是辩论的轮数， $y = |op_i - op_{i-1}|$ 表示观点改变的差值， op_i 表示某智能体第 i 轮的观点，其中 op_0 表示原始观点。

影响力 $f(i, y)$ 满足以下三条性质：

- 1) $\frac{\partial f}{\partial i} < 0$ 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial i^2} > 0$ ，这表示随着辩论轮数的增加，即使观点改变的差值相同，影响力也会变弱，这是因为第 i 轮的辩论结束后，智能体会根据自己的记忆执行反思，再进行观点更改，轮数越多，其记忆的内容就越多，此时的影响力就越弱。同时根据边界递减效应，影响力随辩论轮数的衰减是凸衰减而不是线性的。
- 2) $\frac{\partial f}{\partial y} < 0$ ，这意味着改变的幅度越大，影响力越高^[21-22]。
- 3) $f(i, 2) > f(i, 1) + f(i + 1, 1) > f(i + 1, 2) > f(i, 1) + f(i + 2, 1)$ ，其中
① $f(i, 2)$ 表示该智能体一轮就发生了 2 个观点值的变化。
② $f(i, 1) + f(i + 1, 1)$ 表示该智能体连续两轮发生了 1 个观点值的变化。
③ $f(i + 1, 2)$ 表示该智能体一轮就发生了 2 个观点值的变化，但较②晚一轮。
④ $f(i, 1) + f(i + 2, 1)$ 表示智能体先发生了 1 个观点值的变化，随后隔了一轮又发生了 1 个观点值的变化。
①②③④影响力大小是递减的。①和②虽然总观点变化值是一样的，但①的影响完成时间更早且未分步，因此分步的情况影响力会被稀释^[23]，需要体现为①>②。②和③相比，②的影响完成的轮数更早，且总观点变化值和③相同，因此影响力值上需要体现为②>③。③和④相比，③的影响完成的轮数更早，且总观点变化值和④相同，因此影响力值上需要体现为③>④。且由于①的影响完成时间比②更早，同时①未分步，因此①与②的差值最大，另两组差值相近。

每次计算出的 $influence$ 是对于此次观点改变的影响力总分，会分配给所有产生影响的智能体。基于心理学家所罗门·阿希的心理学实验结果，相同的影响情况下（尤其是小社区），源智能体越多，其单体的影响力会更小^[24]。一般情况下，总影响力会被均分，除了目标智能体的观点值变化为 2。当目标智能体观点

值变化为 2 时，源智能体会被分为两类，第一类观点值为 0，第二类观点值为目标智能体的观点变化终值，赋予第一类智能体权重 1，第二类智能体权重 2，将总影响力视为这些源智能体的合力，所有源智能体按权重得到分配。最终，每个源智能体分得的影响力表示如下：

$$P(s, t, i) = \frac{W_s}{\sum_{j=1}^6 W_j} \times influence, i \in [1, 10], W_s \in [1, 2]$$

其中， $P(s, t, i)$ 表示在第 i 轮辩论的一次观点变化中，源智能体 s 对目标智能体 t 的影响力， W 表示智能体对应的分配权重。由于观点变更的最小时间跨度是一轮辩论，因此在第 i 轮辩论中，源智能体 s 的总影响力 $influence(s, i) = \sum_{t=1}^6 P(s, t, i)$ 。

2.4.2 固执度

从影响力的计算公式中可以看出，在观点改变事件中，如果目标智能体较固执，则意味着其他智能体对它的影响力较小。由于观点变更的最小时间跨度是一轮辩论，因此在第 i 轮辩论中，目标智能体 t 的固执度 $stubbornness(t, i) = -\sum_{s=1}^6 P(s, t, i)$ 。

2.4.3 统计分析方法

为了评估模拟社会中宏观的人口统计学趋势，我们利用 R 统计环境进行数据分析。鉴于初步分析显示独立实验试验之间无差异，我们针对影响力和固执度采用了普通最小二乘法（OLS）线性模型。其中，固定效应包括智能体的人口统计学变量（性别、种族）、情境变量（辩论议题、LLM 类型）以及时间变量（辩论轮次）。我们纳入了双向交互项（性别×辩论议题、种族×辩论议题），以检验人口统计学偏见是否由特定的辩论议题触发。为了评估这些变量的综合显著性，我们对线性模型进行了方差分析（ANOVA）（利用 III 型平方和进行稳健交互检验）。对于任何边缘交互作用，我们使用估计边际均值和 Tukey 的 HSD 调整进行事后成对比较，以严格控制全家族误差率。

为了比较身份的代入对于不同模型和不同议题的影响，我们将基线实验设定为 6 个无身份标签的智能体（基线）进行辩论，其他设置均相同，并分析拟人化智能体与基线是否存在显著差异。由于各智能体影响力和固执度并不服从正态分布，也不满足方差齐性，因此我们采用 Mann-Whitney 非参数检验分析不同模型不同议题下是否有某些拟人化智能体的影响力显著的高于基线或者低于基线。

3 结果

3.1 宏观统计的幻象：人口学平权与对齐的错觉

传统的 AI 公平性审计经常警示 LLM 预训练语料库中根深蒂固的系统性性别

歧视和种族歧视。然而，我们对一个动态的、经过 10 次迭代的多智能体社会进行的宏观层面统计分析揭示了一个惊人的相反结论：在系统层面上，当代对齐技术已实现了显著的人口统计学结果平等。

在分析所有基座模型和议题下的整个大规模数据集时，方差分析显示，人口统计学特征对这两个认知指标均未产生显著的主效应。在影响力方面，无论是性别 ($F(1,39992)=1.36, p=0.244$) 还是种族 ($F(2,39992)=0.01, p=0.989$) 均不能可靠地预测智能体的影响力。同样，在固执度这一特征上，性别 ($F(1,39992)=0.13, p=0.721$) 和种族 ($F(2,39992)=0.90, p=0.408$) 的主效应不显著。此外，我们通过分析交互项（性别与议题的交互、种族与议题的交互）来检验系统性偏见是否具有情境依赖性。在影响力和固执度方面，种族与议题之间的交互均高度不显著（影响力： $p=0.999$ ；固执度： $p=0.361$ ）。性别与议题在影响力方面的交互同样高度不显著（ $p=0.845$ ）。

与人口统计学变量的无效影响形成鲜明对比的是，机制变量和情境变量对观点动态产生了强烈推动作用。LLM 基座（影响力： $F(3,39992)=130.9, p<0.001$ ；固执度： $F(3,39992)=321.2, p<0.001$ ）、辩论议题（影响力： $F(5,39992)=4.49, p<0.001$ ；固执度： $F(5,39992)=37.64, p<0.001$ ）和辩论轮次（影响力： $F(1,39992)=1393.09, p<0.001$ ；固执度： $F(1,39992)=3144.92, p<0.001$ ）是智能体行为的重要、普遍预测因素。

这些宏观结果为我们的研究奠定了至关重要的基线：在动态观点形成过程中，默认对齐协议（如 RLHF）已有效中和了传统意义上的系统性、宏观人口统计学歧视的偏见。

3.2 拟人化带来的认知扰动：身份标签对基线状态的系统性偏离

为了进一步探究模型在宏观上展现出的平权幻象是否掩盖了底层的认知畸变，我们将各人口学人设组与未赋予任何身份标签的纯硅基基线进行了对比。不同智能体跨议题和模型的影响力和固执度与基线的对比结果如表 1 和表 2 所示。因变量存在严重零膨胀，中位数无组间差异，故组间描述统一以均值（标准差）的形式呈现。结果表明，与无身份基线相比，赋予智能体人类身份标签会导致其认知轨迹发生显著的系统性偏离。更重要的是，这种拟人化带来的认知扰动并非随机噪声，而是呈现出高度的基座模型和议题特异性。

表 1 不同智能体跨议题和模型的影响力比较，以均值(标准差)的形式展示。**红色**：显著高于基线；**蓝色**：显著低于基线。显著性：* $p<0.05$ ，** $p<0.01$ 。

议题	智能体角色	DeepSeek-V3.2	GPT-5.1	Llama-3.3-70b-instruct	Gemini-3.1-Flash-Lite-Preview
1	白人男性	2.38(11.92)**	3.64(24.14)	1.36(7.28)**	0.21(2.53)
	黑人男性	3.06(11.94)**	5.67(37.54)	0.67(4.07)**	0.38(3.15)*
	黄种人男性	1.82(9.77)*	4.76(32.91)	0.52(2.89)**	0.54(5.95)
	白人女性	4.28(16.34)**	5.99(36.29)	1.17(6.38)**	0.05(0.79)
	黑人女性	3.31(13.04)**	5.79(36.06)	0.87(4.78)**	0.21(2.07)*
	黄种人女性	4.45(17.44)**	6.32(42.10)	1.07(6.11)**	0.13(1.70)
	基线	5.51(36.82)	2.49(10.52)	5.29(18.77)	0.00(0.00)
2	白人男性	6.68(36.49)*	6.46(46.05)	2.87(10.64)	1.11(6.77)**
	黑人男性	5.94(34.63)	6.02(42.71)	3.49(12.95)	1.13(7.76)**
	黄种人男性	5.24(33.47)	5.58(38.84)	4.19(18.70)	0.78(6.39)**
	白人女性	4.67(27.96)*	6.21(42.43)	4.41(14.26)	1.01(6.82)**
	黑人女性	4.50(26.32)	6.40(44.34)	3.55(11.59)	0.84(6.65)**
	黄种人女性	4.71(25.48)	6.43(44.35)	5.13(23.26)	1.86(11.44)**
	基线	5.56(34.97)	5.33(34.09)	9.27(44.53)	0.00(0.00)
3	白人男性	11.07(33.74)*	7.55(36.70)	0.91(6.83)**	2.72(13.75)
	黑人男性	13.48(44.72)	8.05(45.26)	0.55(5.13)**	2.58(13.47)
	黄种人男性	13.98(47.27)*	6.19(27.18)	0.91(6.29)**	2.53(10.82)
	白人女性	11.17(40.31)	6.99(37.90)	0.30(2.56)**	2.57(11.32)
	黑人女性	13.53(45.04)	7.86(45.52)	1.09(7.28)**	2.57(16.85)
	黄种人女性	10.05(38.94)	7.21(36.81)	0.79(5.82)**	2.66(11.62)
	基线	7.68(25.26)	4.90(24.27)	3.57(10.58)	3.60(15.13)
4	白人男性	8.66(30.33)**	2.89(16.97)**	0.36(2.39)**	0.16(2.78)
	黑人男性	9.12(29.74)**	2.23(8.71)**	0.51(2.99)**	0.41(5.33)
	黄种人男性	8.82(28.75)**	2.53(12.93)**	0.54(3.53)**	0.06(1.12)
	白人女性	8.92(27.24)**	2.18(10.23)**	0.66(4.67)**	0.00(0.00)
	黑人女性	10.50(30.24)**	2.84(12.05)**	0.39(2.41)**	0.16(2.78)
	黄种人女性	9.81(36.78)**	2.08(8.98)**	0.97(5.56)**	0.23(4.01)
	基线	4.50(25.12)	0.73(6.31)	6.99(16.42)	0.20(2.51)
5	白人男性	7.43(44.21)	6.82(36.20)*	0.40(4.93)	5.61(30.45)
	黑人男性	7.08(40.95)*	6.56(38.81)	0.35(3.03)	4.47(19.97)
	黄种人男性	6.88(39.28)*	8.16(43.49)*	0.16(1.82)	3.90(21.41)
	白人女性	6.13(36.50)*	7.27(41.08)	0.10(1.09)	4.77(24.13)
	黑人女性	7.91(46.63)*	8.50(46.54)*	0.06(0.74)*	4.80(22.47)
	黄种人女性	7.64(46.03)**	7.45(40.31)	0.23(2.23)	4.15(20.47)
	基线	5.35(22.96)	5.46(37.04)	0.61(4.89)	3.62(17.20)
6	白人男性	5.79(37.02)	15.17(58.06)	2.31(10.68)**	2.62(13.20)
	黑人男性	7.05(41.15)	17.96(69.09)	1.78(7.11)**	2.53(10.08)
	黄种人男性	6.46(37.67)	16.06(63.03)	3.43(11.68)	2.39(9.20)
	白人女性	7.19(41.35)	17.22(63.98)	3.78(18.04)	2.85(17.19)
	黑人女性	6.59(40.87)	17.20(68.68)	3.31(10.71)	2.19(10.68)
	黄种人女性	8.17(44.40)	16.77(66.05)	4.15(12.34)	2.90(11.20)
	基线	4.87(30.10)	5.89(27.55)	8.56(36.35)	2.52(11.36)

表 2 不同智能体跨议题和模型的固执度比较，以均值(标准差)的形式展示。**红色**：显著高于基线；**蓝色**：显著低于基线。显著性：* $p<0.05$ ，** $p<0.01$ 。

议题	智能体角色	DeepSeek-V3.2	GPT-5.1	Llama-3.3-70b-instruct	Gemini-3.1-Flash-Lite-Preview
1	白人男性	-3.15(14.36)	-5.91(22.34)	-0.53(4.68)**	-0.26(2.23)*
	黑人男性	-3.51(14.80)	-5.41(20.07)	-0.87(6.11)**	-0.19(2.27)
	黄种人男性	-2.43(11.77)	-5.05(19.46)	-0.75(6.45)**	0.00(0.00)
	白人女性	-4.10(16.82)	-5.37(20.07)	-0.91(7.26)**	-0.66(6.35)*
	黑人女性	-3.08(13.33)	-5.27(19.76)	-1.62(11.79)**	0.00(0.00)
	黄种人女性	-3.05(14.19)	-5.15(19.31)	-0.97(11.04)**	-0.41(3.61)*
	基线	-5.51(20.66)	-2.49(11.95)	-5.29(17.40)	0.00(0.00)
2	白人男性	-5.39(20.28)	-6.22(21.55)	-4.57(16.22)	-1.84(10.79)**
	黑人男性	-5.51(20.66)	-5.92(21.37)	-5.01(17.57)	-1.29(8.43)**
	黄种人男性	-5.29(19.95)	-5.92(21.37)	-3.18(16.18)*	-1.33(8.73)**
	白人女性	-5.24(19.73)	-6.56(23.67)	-5.45(21.70)	-0.75(6.96)*
	黑人女性	-5.14(19.49)	-6.56(23.67)	-3.59(16.46)*	-1.07(7.84)*
	黄种人女性	-5.18(19.59)	-5.92(21.37)	-1.92(9.77)**	-0.45(3.76)*
	基线	-5.56(20.82)	-5.33(20.07)	-9.27(26.59)	0.00(0.00)
3	白人男性	-6.64(22.52)	-8.69(28.88)	-0.48(3.46)**	-2.95(12.84)
	黑人男性	-11.28(31.82)	-6.20(20.98)	-0.51(5.26)**	-2.10(10.01)
	黄种人男性	-11.51(33.73)	-7.19(23.69)	-1.38(9.11)**	-3.52(14.76)
	白人女性	-15.06(36.36)*	-6.96(23.83)	-1.58(8.93)	-2.64(11.40)
	黑人女性	-11.94(31.81)	-6.97(22.46)	-0.05(0.94)**	-1.34(7.77)
	黄种人女性	-16.86(36.92)**	-7.86(25.39)	-0.54(5.80)**	-3.08(14.02)
	基线	-7.68(24.60)	-4.90(18.55)	-3.64(16.55)	-3.60(14.97)
4	白人男性	-10.50(30.31)*	-2.09(9.95)*	-0.97(7.17)**	-0.28(4.81)
	黑人男性	-11.62(31.81)*	-2.89(12.33)**	-0.08(1.36)**	-0.16(2.78)
	黄种人男性	-8.85(27.40)	-2.51(10.96)**	-0.93(6.12)**	-0.37(4.63)
	白人女性	-10.40(32.38)	-2.42(11.64)*	-0.88(11.35)**	-0.23(3.00)
	黑人女性	-6.92(24.19)	-2.39(11.06)**	-0.43(4.68)**	0.00(0.00)
	黄种人女性	-7.54(23.87)	-2.51(11.93)*	-0.14(2.34)**	0.00(0.00)
	基线	-4.50(17.11)	-0.73(6.92)	-6.99(19.39)	-0.20(2.51)
5	白人男性	-6.45(22.14)	-7.28(24.53)	-0.09(1.61)	-4.80(18.13)
	黑人男性	-8.54(28.80)	-7.28(24.53)	0.00(0.00)*	-5.13(18.80)
	黄种人男性	-6.73(22.17)	-6.83(22.82)	-0.42(4.36)	-4.19(16.77)
	白人女性	-7.07(23.90)	-8.75(28.95)	-0.11(1.93)	-4.61(18.05)
	黑人女性	-6.86(22.47)	-6.71(22.46)	-0.57(6.35)	-4.72(18.36)
	黄种人女性	-7.40(24.77)	-7.89(26.52)	-0.09(1.61)	-4.25(16.64)
	基线	-5.35(20.39)	-5.46(20.50)	-0.61(5.43)	-3.62(14.43)
6	白人男性	-8.70(26.47)	-17.64(37.58)**	-4.02(14.86)*	-2.40(10.77)
	黑人男性	-6.13(21.79)	-16.94(36.39)**	-2.77(12.26)**	-2.24(10.70)
	黄种人男性	-8.17(25.50)	-16.91(36.66)**	-3.38(13.96)**	-3.17(13.99)
	白人女性	-5.93(21.17)	-15.13(33.13)**	-3.29(13.55)**	-2.29(10.67)
	黑人女性	-5.98(21.34)	-18.55(40.83)**	-3.54(14.51)**	-2.37(11.40)
	黄种人女性	-6.34(21.98)	-15.20(35.78)**	-1.85(8.87)**	-3.01(13.11)
	基线	-4.87(18.62)	-5.89(20.06)	-8.56(23.16)	-2.52(11.06)

3.2.1 Llama-3.3-70b-instruct：固执度激增与影响力坍塌

在 Llama-3.3-70b-instruct 中，拟人化引发了最为剧烈且负面的认知畸变。对于几乎所有辩论议题，赋予种族和性别导致智能体的影响力显著低于基线（ $p<0.05$ ）；与此同时，在所有议题中，所有拟人化智能体组的固执度却显著飙升。

升，全面超越基线（ $p<0.05$ ）。这表明，在 Llama 架构中，拟人化迫使模型调用了防御性或封闭性的认知表征，导致其在多智能体辩论中变得异常固执己见，且丧失了以理服人的影响力。

3.2.2 GPT-5.1 与 Gemini-3.1-Flash-Lite：开放性与影响力的双向提升

与 Llama 截然相反，GPT-5.1 和 Gemini-3.1-Flash-Lite 展现出了一种为了维持人设而走向妥协的倾向。在 GPT-5.1 中（以议题 4 和 6 为例）以及 Gemini-3.1 中（以议题 1 和 2 为例），拟人化智能体的固执度显著低于基线；同时在影响力方面（如 GPT-5.1 的议题 4 和 5，Gemini 的议题 2），拟人化智能体的表现显著高于基线。这暗示在这些模型的对齐逻辑中，拟人化标签被映射为了一种高情商或易于妥协的沟通策略，从而在降低自身立场坚守度的同时，反而获得了更高的网络影响力。

3.2.3 DeepSeek-V3.2：高度局域的身份隔离

DeepSeek-V3.2 的结果表现出了偏见的局域复杂性。在该模型中，身份扰动不再是整齐划一的影响力升高或降低，而是发生了剧烈的内部撕裂。例如，在议题 2 的影响力指标上，白人男性显著高于基线，而白人女性却显著低于基线；在议题 4 的固执度上，仅有白人男性和黑人男性显著低于基线；在议题 3 的固执度上，则仅有白人女性和黄种人女性显著低于基线。这表明特定的刻板印象（如“男性在某类议题下更具主导权”或“女性在某类议题下更易妥协”）并没有被消除，而是深深隐藏在特定议题与特定身份的交叉点上。

虽然我们在 3.1 节中未观察到人设之间的宏观人口学差异，但与基线相比，人类身份的引入确实打破了模型原有的硅基理性。模型在努力拟合人类这一复杂概念时，根据自身预训练数据的不同分布，提取了截然不同的行为范本。这种普遍存在的基线偏离表明在多智能体社会中，拟人化的赋予本质上是对模型施加的一种无法预测的系统性认知扰动。

3.3 偏见的碎片化与统计抵消：从系统性歧视到局域性微观偏见

在宏观层面人口学偏见近乎消解（3.1）、拟人化身份标签显著诱发认知扰动（3.2）的双重前提下，本研究浮现出一组看似矛盾的悖论：既然植入人类身份表征能够系统性改变智能体的影响力与固执度，为何全局方差分析结果中，性别、种族两类人口学变量的主效应却完全不显著？通过进一步拆解多维交互关系可以发现，大语言模型中的固有偏见并未被现有价值对齐技术真正根除，而是以更为隐蔽的形式发生了碎片化分化。

传统社会学视域下的群体偏见通常具备系统性与单向性特征，例如在公共议题讨论中，白人男性往往长期占据话语优势，形成稳定且固化的权力结构。但在本研究构建的多智能体硅基社会场景中，这种单向度的压迫结构已被彻底瓦解。实证数据表明，硅基智能体的偏见不再固定依附于单一人口学身份标签，而是呈

现出高度语境化特征，深度依赖于“模型基座类型—辩论议题属性—身份人设标签”的多元耦合作用机制。

具体而言，偏见表现出极强的局域分化特征：在星座决定性格等认知误区议题中，部分 LLM 会赋予女性智能体更高观点影响力，默认其具备共情化修辞表达优势；而在微波炉致癌等伪科学议题的辩论场景下，其他模型则会让白人男性智能体呈现出更高的观点固执度与话语主导地位。由此可见，硅基空间的偏见是碎片化、场景限定且方向异质的。当研究在宏观层面对海量多轮交互数据进行整合统计与方差分析时，不同议题、不同模型中方向相悖、维度微观的局部偏见会相互中和，最终形成显著的统计抵消效应。

该结论揭示了人机共生背景下，AI 伦理与安全治理面临的全新严峻挑战：偏见治理的“打地鼠式”困境。以 RLHF 为核心的传统价值对齐技术，仅在整体统计层面塑造出人口学平权的表面幻象，仅抑制了模型显性、外显的歧视表达，却未能根除偏见生成的底层逻辑。在多智能体动态博弈的复杂交互中，模型仍会依托预训练语料内嵌的隐性价值关联，在细分议题与小众场景中，对不同身份标签的智能体实施差异化认知干预与话语限制。

此类碎片化微观偏见存在两大治理难题：一方面，其高度场景化、离散化的特征，使其极易规避传统标准化偏见审计与基准测试的检测；另一方面，受模型差异、议题语境、交互情境的多重影响，该类偏见具备强不可预测性，极大提升了算法公平性审查与风险管控的难度。

综上，多智能体硅基社会中，身份弱势群体面临的算法风险已然发生范式转变：不再是全域性的话语权压制，而是场景化的隐性边缘化——在大模型价值预设排斥的特定议题领域中，对应身份群体的表达权重会被系统性弱化。这种隐藏在宏观统计公平表象之下的局部微观算法偏见，打破了传统对齐范式的治理局限，也成为新时代跨语境 AI 伦理研究与公平性治理必须正视的核心命题。

4 讨论

本研究构建了一个完全由 LLM 驱动的多智能体辩论社区，旨在探究在动态交互的伪科学议题辩论中，模型是否内化并涌现出了基于人口学特征（性别、种族）的认知偏见。我们的核心发现揭示了一个关于当前 AI 伦理的反直觉现象：价值对齐技术在宏观统计层面成功创造了人口学平权的幻象，但在微观的多智能体博弈中，拟人化标签依然引发了系统性的认知扰动与偏见的碎片化。

4.1 价值对齐的幻象与微观偏见的涌现

首先，我们的宏观方差分析显示，在经历多轮辩论后，智能体的影响力和固执度均未在性别或种族主效应上表现出显著差异。这一结果似乎表明，当前主流的 AI 安全机制已经卓有成效地消除了预训练语料中的系统性歧视^[3]。然而，正

如 3.3 节所述，这种宏观的零偏见实际上是一种统计抵消的结果。

现有的算法审计通常依赖于静态提示词和标准化的偏见测试集，这些方法往往只能捕捉到显性、单向的刻板印象^[14-15]。我们的多智能体交互范式则证明，偏见并未消失，而是演变为了高度局域化的微观偏见。偏见的触发不再仅仅依赖于单一的身份标签，而是深深嵌入在基座模型、特定语境与人设的复杂多维交互中。即 LLM 的价值观并非单一对齐于某个人类群体，而是一种在特定语境下被激活的多元混合体^[16]。这种隐蔽的、碎片化的偏见，使得传统旨在消除系统性压迫的去偏策略在多智能体社会中面临失效的风险。

4.2 身份标签对硅基理性的扰动

本研究的另一个关键发现是，当引入无身份的基线模型作为参照时，人类身份赋予会导致智能体表现出系统性的基线偏离。我们将这种现象称为拟人化带来的认知扰动。当 LLM 被要求扮演特定人类身份时，它不仅在模仿该群体的显性语言风格，更在底层调用了预训练数据中与该身份相关的认知模式与语用习惯^[8]。在某些议题下，这种拟人化表现为“认知降智”，在另一些议题下则可能表现为影响力的增强。Deshpande 等人^[17]曾指出，赋予 LLM 特定人设会显著增加其生成毒性言论的概率；我们的研究进一步将这一概念扩展至“认知层面”——为了维持人设的逼真度，模型不惜牺牲其作为硅基实体原本的逻辑客观性。这意味着，在未来的人机共生社会中，当我们为了亲和力而赋予智能体人格面具时，实际上正在迫使它们缴纳一种认知税，从而可能引入不可预期的社会动态风险。

4.3 从静态审计到计算社会模拟的范式转移

在方法论层面，本研究验证了将多智能体模拟应用于计算社会科学与大模型价值观审计的可行性与必要性。传统的观点动力学模型通常依赖于基于规则的、简化的数学方程来模拟人类的从众与极化行为^[5]。而由 LLM 驱动的生成式智能体则能以近乎无损的自然语言形式，还原真实人类在影响、妥协与固执中的复杂博弈^[1]。这种硅基社会学为我们研究人类社会的群体极化、谣言传播以及偏见演化提供了一个极具潜力的仿真环境。

4.4 局限性与未来展望

尽管本研究在宏观统计层面揭示了偏见的抵消机制，但仍存在一定的局限性。首先，我们主要依赖定量指标来捕捉宏观动态，尚未对辩论过程中的自然语言语用学特征进行微观解构。未来的研究应引入计算社会语言学的方法^[25]，探究在相同的固执度得分下，不同种族、不同性别的智能体是否采取了不同的修辞策略。

5 结论

综上所述，在人机共生的新纪元，由 LLM 构成的智能体网络已经具备了自

主构建社群并进行复杂意见交换的能力。我们的研究表明，当前 AI 系统的公平性在多智能体交互的动态过滤下展现出极具迷惑性的宏观平权现象。然而，拟人化标签引发的系统性扰动和微观语境下偏见的碎片化提醒我们：我们并未真正消除偏见，只是将其深埋进了多维度的参数黑盒之中。未来的 AI 伦理研究必须跨越静态属性的检测，深入探索硅基社会动态演化的底层规则。

6 伦理声明

实验过程中 LLM 产生的有害文本已被安全处理，并未泄露至互联网。声明关于种族和性别的人设设定仅用于测试模型的内在偏见，不代表作者认同任何相关的生物学或社会学刻板印象。

参考文献

- [1] Park J S, O'Brien J, Cai C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C]//Proceedings of the 36th annual acm symposium on user interface software and technology. 2023: 1-22.
- [2] Wang L, Ma C, Feng X, et al. A survey on large language model based autonomous agents[J]. Frontiers of Computer Science, 2024, 18(6): 186345.
- [3] Ouyang L, Wu J, Jiang X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 27730-27744.
- [4] Perez E, Ringer S, Lukosiute K, et al. Discovering language model behaviors with model-written evaluations[C]//Findings of the association for computational linguistics: ACL 2023. 2023: 13387-13434.
- [5] DeGroot M H. Reaching a consensus[J]. Journal of the American Statistical association, 1974, 69(345): 118-121.
- [6] Flache A, Mäs M, Feliciani T, et al. Models of social influence: Towards the next frontiers[J]. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2017, 20(4).
- [7] Gao C, Lan X, Lu Z, et al. S3: Social-network simulation system with large language model-empowered agents[J]. arXiv preprint arXiv:2307.14984, 2023.
- [8] Argyle L P, Busby E C, Fulda N, et al. Out of one, many: Using language models to simulate human samples[J]. Political Analysis, 2023, 31(3): 337-351.
- [9] Wang L, Li Y, Wu J, et al. LLM Agents as Social Scientists: A Human-AI Collaborative Platform for Social Science Automation[J]. arXiv preprint arXiv:2604.01520, 2026.
- [10] Bender E M, Gebru T, McMillan-Major A, et al. On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? [C]//Proceedings of the 2021 ACM conference on fairness, accountability, and transparency. 2021: 610-623.
- [11] Bolukbasi T, Chang K W, Zou J, et al. Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker[J]. Debiasing word embeddings, 2016, 29.

- [12]Caliskan A, Bryson J J, Narayanan A. Semantics derived automatically from language corpora contain human-like biases[J]. *Science*, 2017, 356(6334): 183-186.
- [13]Bai Y, Kadavath S, Kundu S, et al. Constitutional ai: Harmlessness from ai feedback[J]. *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.
- [14]Nadeem M, Bethke A, Reddy S. StereoSet: Measuring stereotypical bias in pretrained language models[C]//*Proceedings of the 59th annual meeting of the association for computational linguistics and the 11th international joint conference on natural language processing (volume 1: long papers)*. 2021: 5356-5371.
- [15]Parrish A, Chen A, Nangia N, et al. BBQ: A hand-built bias benchmark for question answering[C]//*Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2022*. 2022: 2086-2105.
- [16]Santurkar S, Durmus E, Ladhak F, et al. Whose opinions do language models reflect?[C]//*International conference on machine learning*. PMLR, 2023: 29971-30004.
- [17]Deshpande A, Murahari V, Rajpurohit T, et al. Toxicity in chatgpt: Analyzing persona-assigned language models[C]//*Findings of the association for computational linguistics: EMNLP 2023*. 2023: 1236-1270.
- [18]Binz M, Schulz E. Using cognitive psychology to understand GPT-3[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2023, 120(6): e2218523120.
- [19]Hagendorff T, Dasgupta I, Binz M, et al. Machine psychology[J]. *arXiv preprint arXiv:2303.13988*, 2023.
- [20]Jiang Z, Shi Y, Li M, et al. Casevo: A cognitive agents and social evolution simulator[J]. *arXiv preprint arXiv:2412.19498*, 2024.
- [21]Bochner S, Insko C A. Communicator discrepancy, source credibility, and opinion change[J]. *Journal of personality and social psychology*, 1966, 4(6): 614.
- [22]Sherif C W, Sherif M, Nebergall R E. Attitude and attitude change: The social judgment-involvement approach[M]. Philadelphia: Saunders, 1965.
- [23]Zhang Y, Fishbach A, Kruglanski A W. The dilution model: how additional goals undermine the perceived instrumentality of a shared path[J]. *Journal of personality and social psychology*, 2007, 92(3): 389.
- [24]Asch S E. Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority[J]. *Psychological monographs: General and applied*, 1956, 70(9): 1.
- [25]Jurafsky D, Chahuneau V, Routledge B R, et al. Narrative framing of consumer sentiment in online restaurant reviews[J]. *First Monday*, 2014.